Полная технологическая карта выращивания кинзы (кориандра)

Кинза — уникальная пряная культура. В кулинарии используются листья, семена, цветы и корни растения.

Семена кинзы традиционно называют кориандром. Цельный или перемолотый кориандр используют в качестве специи при приготовлении различных блюд, добавляют в несладкую выпечку, маринады.



Взрослая зелень, насыщенная эфирными маслами и имеющая выраженный специфический запах и вкус отлично сочетается с мясными блюдами, овощными салатами, кисломолочными продуктами, баклажанами; как и кориандр, подходит для ароматизации изделий из теста. Беби-лифы (растения высотой до 15 см) можно реализовать в горшочках для последующего доращивания у конечного потребителя, вкус молодых листьев немного мягче по сравнению со взрослой зеленью.

Кинза в виде микрозелени обычно используется как украшение различных горячих и холодных блюд, закусок и бутербродов; молодые листья можно добавлять в смузи и витаминные коктейли для формирования уникального вкуса.



Корень кинзы (белые коренья) имеет насыщенный пряно-ореховый вкус, входит в состав многих блюд азиатской кухни. Цветки можно использовать в качестве украшения различных блюд из мяса или овощей.

На гидропонике выращивают кинзу с развитой зеленой массой и небольшой корневой системой. Сорта отличаются друг от друга размером розетки, формой листа, периодом роста; вкус и аромат варьирует незначительно.

> *Семена кинзы (кориандра) с высокой всхожестью для микрозелени, бэби-лиф и взрослых растений, можно приобрести у нас на сайте*

1. Субстрат для выращивания кинзы из семян

Для выращивания кинзы используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат.

> *Растительные (льняные, джутовые, кокосовые) для выращивания кинзы не подходят.*

Семена кориандра достаточно крупные, и при высеве на растительный коврик с крупноячеистой структурой волокон поверхность семени не полностью прижимается к поверхности субстрата. В результате возможно подсыхание и гибель части семян.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян кинзы

2.1. Норма высева

Выращивание микрозелени (растений на стадии семядольных листьев) проводится в стандартных пластиковых лотках 17*13, 18*11 см. Беби-лифы высотой до 5 см можно также вырастить в лотках; беби-лифы более крупного размера и взрослые растения выращивают в салатных стаканчиках с прорезями в дне и боковых поверхностях или в пластиковых стаканчиках для рассады.

Норма высева семян представлена в таблице 1. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян кинзы

Норма высева семян			
Мпкрозелень	Беби-лиф		Взрослая зелень
Пластиковый лоток, г	Салатный пли рассадный стаканчик, пгт	Пластиковый лоток, г	Стаканчик, шт
6-8	15-30	5-6	15-30

При всхожести 90-95% норма высева на стаканчик может быть уменьшена до 10-15 семян.

2.2.1. Высев семян

Семена равномерно распределяют по субстрату в лотке или стаканчике. Нельзя допускать образования «кучек» - в зонах скопления нарушается доступ воздуха, возможна гибель семян и образование зон поражения различными плесенями.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Лучший результат при выращивании в лотках дает проращивание **«под прижимом»**. Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 1,5-2 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с

влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в камере проращивания не требуется. Желательно ежедневно разбирать стопки, осматривать посевы и менять лотки местами, перемещая нижние наверх. При этом происходит «проветривание» семян, предотвращается скопление капельной влаги и развитие грибковых заболеваний.

> *Подробно про выращивание под прижимом читайте в нашей статье -* Проращивание микрозелени под прижимом

Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Возможно также проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

Для проращивания и дальнейшего культивирования рассады кинзы в салатных стаканчиках удобно использовать специальные рассадные кассеты размером 60*40 см с 54 ячейками.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, возможно проращивание под присыпкой. Высеянные на субстрат в лотке или стаканчике семена необходимо присыпать вермикулитом таким образом, чтобы слой вермикулита полностью скрыл семена. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание. Лотки с присыпанными семенами оставляют до появления всходов в темноте.



При работе с семенами кинзы следует учитывать несколько особенностей:

- многие семеноводческие компании поставляют семена кинзы, обработанные фунгицидом без добавления красителя, такие семена на гидропонике можно использовать только для выращивания взрослых растений. **Семена, предназначенные для выращивания микрозелени, обработку фунгицидами не проходят;**
- семена кинзы могут утратить всхожесть за 12-16 месяцев хранения независимо от условий, поэтому приобретать заранее крупные партии не рекомендуется;
- перед посевом кориандр можно немного размять: семена укладывают в пластиковый пакет, выравнивают тонким слоем на ровной поверхности и слегка прикатывают скалкой. Семенная оболочка при этом трескается, всхожесть улучшается;
- в отличие от многих других культур семена кинзы можно предварительно замачивать перед посевом на 3-5 часов — при этом срок прорастания семян после посева сокращается на 10-12 часов. При замачивании масса семян увеличивается в 3 раза, то есть, например, норма посева вместо 6 г/лоток составит 18 г/лоток;

- во время проращивания семян в условиях высокой влажности (75-80%) на поверхности семенных оболочек возможно образование небольших колоний грибка (плесеней).

> *Обнаружив очаги поражения, не спешите выкидывать посевы — вполне возможно, что через 24 часа после выставления на свет колонии грибка погибнут и перестанут быть заметны. Утилизации подлежат только лотки или стаканчики, в которых плесень на семенах сохраняется и через 24-48 часов после выставления в зону культивирования.*

2.3.Проращивание семян

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Прорастание семян при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 4-6 суток. При температуре ниже 22 градусов период прорастания может увеличиться до 7-8 суток.

При проращивании семян без прижима и присыпки необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3.Культивирование кинзы

3.1.Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется через 5-7 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 0,3-0,5 см.



> *Специфическая особенность микрозелени кинзы — наличие твердых семенных оболочек на кончиках семядольных листьев. Эти оболочки придают растениям необычный вид, не мешают использованию зелени в пищу.*



Однако в некоторых случаях оболочки семян необходимо удалить.

> *Для этого лотки с микрозеленью первые 3-5 суток роста необходимо опрыскивать 2-3 раза в день чистой водой из пульверизатора. После опрыскивания слегка проводят рукой в нитриловой перчатке по зелени, прикосновением отделяя семенные оболочки от листьев.*

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление на свет осуществляется после прорастания не менее чем 90% семян. Нельзя допускать вытягивания подсемядольного колена растений, поэтому выставление на свет осуществляется сразу после формирования проростка длиной 0,2-0,3 см, либо, при выращивании под присыпкой – после появления «петель» молодого стебелька над поверхностью слоя присыпки.

3.2.Параметры микроклимата

Температурный режим

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 50-70%.

Мощность света 100 Ватт/м2 (не менее 10000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-130 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

> *При нехватке света растение перестает ветвиться, образует меньше зеленой массы, в плодах накапливается меньшее количество эфирных масел.*



Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (но не менее 450 ppm).

3.3.Плотность расстановки растений

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2.

Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании рассады 200-220 шт/м2. Продолжительность рассадного периода — 14-16 суток, после этого плотность расстановки стаканчиков уменьшается и составляет 80-100 шт/м2 для беби-лифов и 40-60 шт/м2 для взрослых растений.

4.Питание растений

4.1.Полив кинзы

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

> **Для** *для полива можно использовать питательный раствор, приготовленный на основе смесей «ЕВРОКОМПОТ МУЛЬТИ» или «Минеральный комплекс УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».*

Для кинзы можно использовать любой вегетативный питательный раствор, приготовленный из простых или комплексных удобрений. Один из рецептов концентратов для приготовления поливного раствора приведен в таблице 2.

Таблица 2.Рецепт питательного раствора. Количество удобрений в баках

Бак А, на 10 л, в граммах		Бак Б, на 10 л, в граммах	
Нитрат кальция	830.0	Монофосфат калия	225.0

Нитрат калия	175,0	Нитрат калия	275.0
Хелат железа 11%	15.5	Сульфат магния	350.0
		Сульфат калия	145
		АквамиксМ	24,0
		Борная кислота	1,50
Итого	1020,5	Итого	1020,5

5. Процесс выращивания и уборки урожая

5.1. Микрозелень кинзы

Растения достигают товарной годности через 10 дней с момента перестановки стаканчиков/лотков на установку выращивания.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

5.2. Беби-лифы кинзы

Растения достигают товарной годности по прошествии 22-25 дней после всходов.

Реализацию продукции можно проводить осуществляется в лотках, или стаканчиках, но чаще беби-лифы кинзы реализуются в срезанном виде.



Срезку растений проводят при длине черешка 5-8 и более см. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Многократную срезку беби-лифов не практикуют.

5.3. Взрослые растения

Растения достигают товарной годности через 40-50 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера стебля и листа.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.



При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные пластиковые пакеты.

> ***При реализации в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться нескольких недель.***

Срезают листья с черешками длиной не менее 10-15 см, оставляя листья меньшего размера на доращивание.

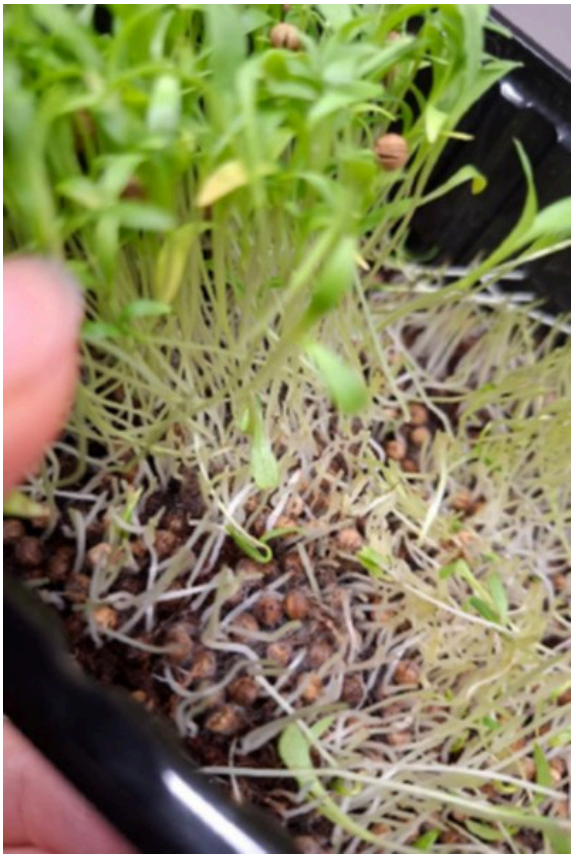
6.Болезни кинзы

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только профессиональные семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- В состав субстрата профилактически вводятся фунгициды (Превикур-Энерджи) либо иммуностимуляторы (Эпин).
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.



Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Выращивание кинзы в домашних условиях

В домашних условиях обычно выращивают кинзу до стадии беби-лифов.

Для культивирования подходит кокосово-перлитный или торфо-перлитный субстрат, приготовленный в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Субстрат укладывают в рассадные стаканчики объемом 250-350 мл, в дне стаканчиков должны быть 3-4 отверстия для стока избытка питательного раствора.

Высевают по 15-20 семян кориандра в один стаканчик, присыпают сверху тем же субстратом и слегка опрыскивают водопроводной водой. В течение всего времени проращивания необходимо контролировать влажность субстрата, увлажнять по мере необходимости. Через 5-7 суток появляются первые проростки — в это время стаканчики с растениями выставляют на хорошо освещенный подоконник или под специальные светильники (желательно обеспечить свет около 100 Ватт/м2).

> Для полива желательно использовать не просто воду, а полноценный питательный раствор. ***Хорошо подходят для использования в домашних условиях подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.***

Через 20-25 суток при достаточно освещенности и правильном поливе кинза формирует розетки из листьев высотой до 15 см — такая зелень вполне готова к срезке и употреблению в пищу.

> ***Многократную срезку кинзы в домашних условиях можно проводить в течение 2-3 недель.***